

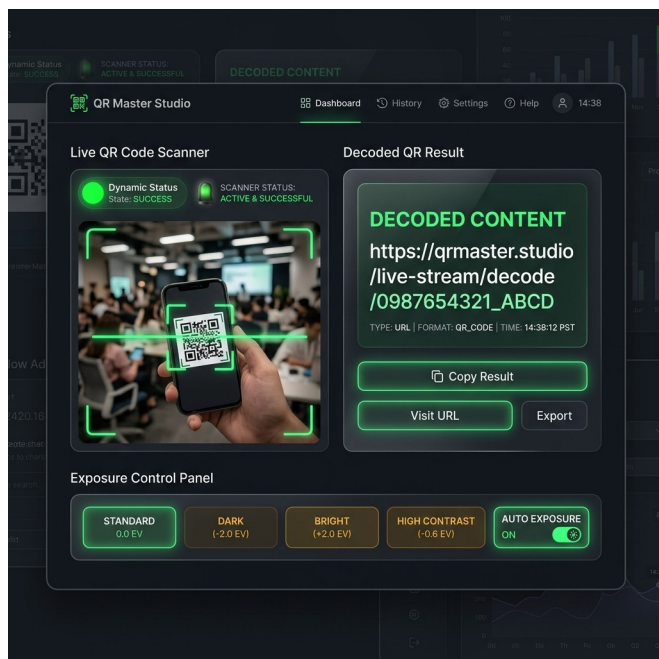
⚡ QR Master Studio - 取扱説明書 (ユーザーマニュアル)

📖 概要

QR Master Studio は、Web API ハードウェア加速 (`window.BarcodeDetector`) と最適化済み `jsQR` デュアルエンジンを搭載した、超高速 PWA QR コードスキャン&発行アプリケーションです。

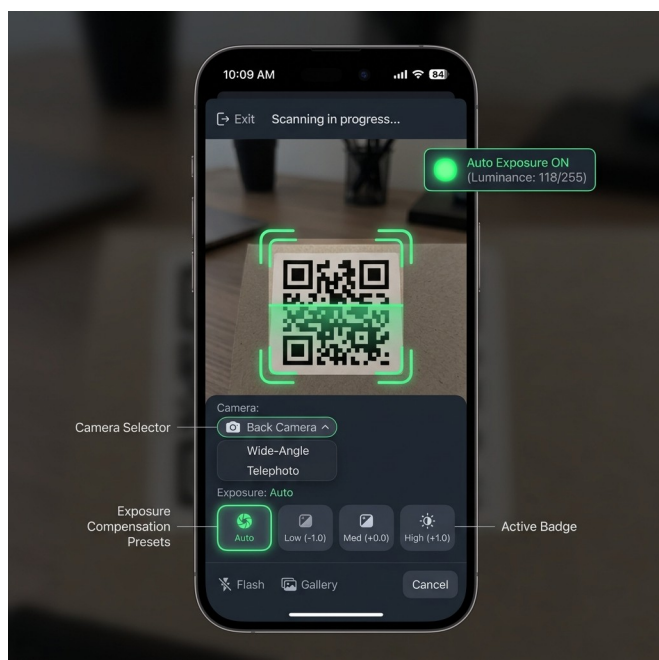
スマホ・PC のブラウザからカメラをかざすだけで、数ミリ秒の超高速デコードとリアルタイム環境光補正（自動露出最適化）を実現します。

アプリケーション画面構成



主な機能と使い方

1. QRコードスキャン & 自動露出補正



◆ 基本的なスキャン手順

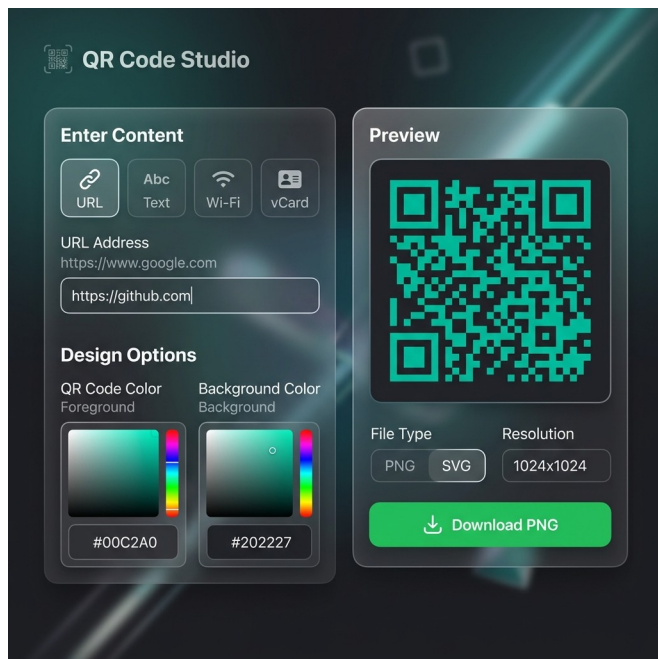
1. メイン画面の「QR スキャナーを起動」または解読結果カードの「🔄 もう一度スキャン」をクリックします。
2. カメラアクセスを許可すると、画面上にカメラファインダーモーダルが表示されます。
3. QR コードをカメラ枠内に収めると、**ミリ秒単位で瞬時に自動解読**されます。

[!TIP] ⚡ **自動露出最適化 (Auto Exposure System)** について - カメラ起動時、デフォルトで ⚡ **自動露出 (Auto)** が選択されています。 - 周囲の明るさ（輝度 0～255）をリアルタイム計算し、強い照明・直射光による白飛び時には自動で **-2.0 EV** (暗調補正)、暗所では **+2.0 EV** (明暗補正) を動的適用します。 - 読み込みが滞留した場合は、システムが最適な露出設定を自律探索（オートスワイプ）します。

◆ 露出補正のボタン構成

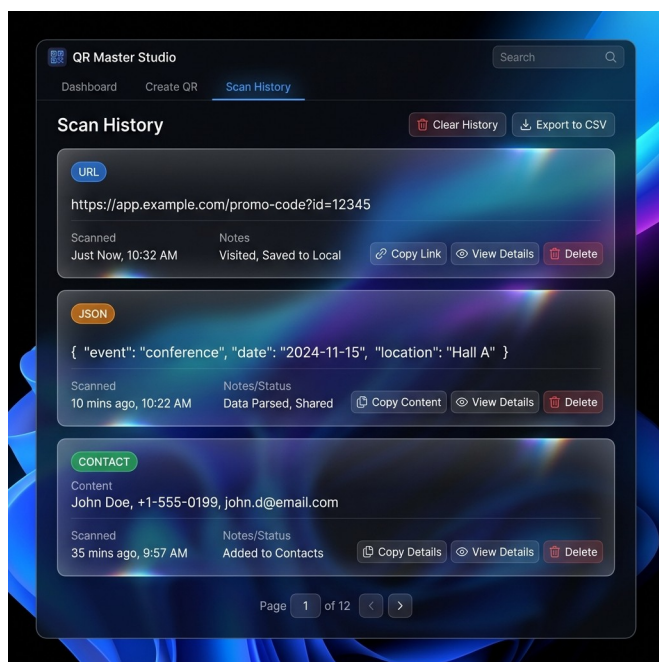
ボタン名	設定値	利用シーン
☀️ 標準 (0.0 EV)	明るさ 100% / コントラスト 100%	通常の室内・適切な光量環境
🌑 暗く (-2.0 EV)	明るさ 50% / コントラスト 140%	パソコン画面の反射・PC モニターの白飛び
☀️ 明るく (+2.0 EV)	明るさ 150% / コントラスト 120%	暗い室内・影で QR コードが暗い場合
⚡ ハイコントラスト (-0.6 EV)	明るさ 85% / コントラスト 170%	印字がかすれている紙媒体・シール
⚡ 自動露出 (Auto) (デフォルト)	リアルタイム動的最適化	あらゆる環境（最も推奨されるモード）

2. 🎨 QR コード生成・作成ツール (Generator)



1. 上部ナビゲーションバーで「QR 作成」タブを選択します。
 2. 発行したいデータ種別（URL / テキスト / Wi-Fi 接続情報 / vCard 名刺）を選択し、内容を入力します。
 3. 前景色（コードの色）や背景色を自由に変更可能です。
 4. 生成されたプレビュー画像を確認し、「PNG ダウンロード」ボタンを押して高画質画像を保存します。
-

3. 📄 スキャン履歴の管理 (Scan History)



- 過去に解読した QR コードのデータは、ブラウザ内 (LocalStorage) に安全に自動保存されます。
- **ワンタップコピー:** ボタン一つで過去のデータや URL をクリップボードにコピーできます。
- **直感的な分類:** URL、JSON データ、名刺、テキストごとに識別タグが表示されます。

🔧 トラブルシューティング & FAQ

[!WARNING] Q. 「カメラの起動に失敗しました」または「HTTPS 接続が必要です」と表示される場合

原因: Android Chrome や iOS Safari 等のスマホブラウザでは、セキュリティ制限 (Secure Context) により `http://192.168.0.x:3000` などの IP アドレス直接アクセスによるカメラ使用が自動拒否されます。

解決策: 本システムで発行された **Cloudflare Tunnel の HTTPS URL**

(<https://xxxx.trycloudflare.com>) からアクセスしてください。HTTPS 接続下であれば、カメラ権限および GPU ハードウェア加速 API (BarcodeDetector) が正常に作動します。

[!NOTE] **Q. 光の反射や PC 画面の QR コードが読み込めない場合**

解決策: 1. < 自動露出 (Auto) ボタンが選ばれているかご確認ください。2. 手動で調整したい場合は  暗く (-2.0 EV) ボタンを押すと、画面のチラつきや白飛びが強力に抑制され、一瞬でデコードできます。

対応環境・動作要件

- **推奨ブラウザ:** Android Chrome, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari
- **推奨接続:** HTTPS 通信環境 (Secure Context)
- **利用可能 API:** Web BarcodeDetector API, getUserMedia API, LocalStorage